

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. И. ГЕРЦЕНА»**

Направление подготовки/специальность 09.03.01 – Информатика и вычислительная
техника

Профиль

«Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»

**Лабораторная работа
«Корреляционный анализ часть 2»**

Обучающегося 2 курса
очной формы обучения
Элизбарян Эмин

Санкт-Петербург 2026

Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение методов корреляционного анализа, а также освоение расчёта коэффициентов корреляции Пирсона и Спирмена. В работе рассматривается, как с помощью этих коэффициентов можно определить направление и силу связи между различными показателями.

Часть 1. Задание 1. Коэффициент корреляции Пирсона

В данном задании необходимо определить, существует ли линейная связь между временем решения наглядно-образных и вербальных заданий.

Исходные данные:

№	X	Y
1	19	17
2	32	7
3	33	17
4	44	28
5	28	27
6	35	31
7	39	20
8	39	17
9	44	35
10	44	43

Для расчёта используется формула коэффициента корреляции Пирсона:

$$r = \Sigma((x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})) / \sqrt{(\Sigma(x_i - \bar{x})^2 \cdot \Sigma(y_i - \bar{y})^2)}$$

По результатам расчёта получено:

$$r = 0.541$$

Так как значение коэффициента положительное, можно сделать вывод, что между переменными есть прямая связь. При увеличении одной переменной другая также имеет тенденцию к увеличению. По силе данная связь является средней.

Вывод: между временем решения наглядно-образных и вербальных заданий наблюдается положительная корреляция средней силы.

Часть 1. Задание 2. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена

В этом задании нужно определить степень согласованности между оценками преподавателя и студента.

Исходные данные:

№	Оценка преподавателя	Оценка студента	d	d ²
1	3	2	1	1
2	1	1	0	0
3	7	10	-3	9
4	5	6	-1	1
5	9	8	1	1
6	6	4	2	4
7	8	9	-1	1
8	4	5	-1	1
9	10	7	3	9
10	2	3	-1	1

Сумма квадратов разностей рангов:

$$\Sigma d^2 = 28$$

Формула коэффициента Спирмена:

$$r = 1 - (6 \cdot \Sigma d^2) / (n(n^2 - 1))$$

После подстановки значений получено:

$$r = 0.7455$$

Полученное значение показывает достаточно высокую положительную связь между оценками. Это означает, что оценки преподавателя и студента в целом совпадают по направлению.

Вывод: между оценками преподавателя и студента наблюдается высокая согласованность.

Часть 2. Задание 3.1. Связь стажа работы и времени решения задачи

В данном задании необходимо определить, как связан стаж практической работы со временем решения контрольной задачи.

Исходные данные:

№	Стаж	Время
1	32	12
2	15	24
3	16	23
4	18	21
5	20	20
6	28	9
7	21	11
8	29	10
9	23	15
10	17	16

Для расчёта используется формула коэффициента ранговой корреляции Спирмена:

$$r = 1 - (6 \cdot \sum d^2) / (n(n^2 - 1))$$

По результатам вычислений получено:

$$r = -0.855$$

Коэффициент имеет отрицательное значение, следовательно, связь между показателями обратная. Это означает, что при увеличении стажа работы время выполнения задания уменьшается. По силе такая связь является сильной.

Вывод: между стажем работы и временем решения задачи наблюдается сильная отрицательная связь.

Часть 2. Задание 3.2. Согласованность оценок трёх арбитров

В этом задании требуется определить, насколько согласованы оценки, выставленные несколькими арбитрами.

Для анализа используется коэффициент конкордации Кендалла. Он применяется в случаях, когда необходимо оценить степень согласия между несколькими экспертами.

Формула коэффициента конкордации:

$$W = 12S / (m^2(n^3 - n))$$

где:

S - сумма квадратов отклонений рангов;

m - количество арбитров;

n - количество оцениваемых объектов.

Если значение коэффициента W близко к 1, это говорит о высокой согласованности оценок. Если значение близко к 0, значит мнения арбитров сильно различаются.

Вывод: оценки арбитров являются согласованными. Это говорит о том, что экспертная оценка достаточно объективна и арбитры в целом придерживались похожего мнения.

Часть 3. Задание 4.1. Связь посещаемости сайта и позиции сайта

В данном задании необходимо определить связь между количеством посетителей сайта и его позицией.

Исходные данные:

№	Посетители	Позиция
1	500	5.4
2	790	4.2

3	870	4.0
4	1500	3.4
5	2300	2.5
6	5600	1.0
7	100	6.1
8	20	8.2
9	5	14.6

Для расчёта используется формула коэффициента корреляции Пирсона:

$$r = \Sigma((x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})) / \sqrt{(\Sigma(x_i - \bar{x})^2 \cdot \Sigma(y_i - \bar{y})^2)}$$

По результатам расчёта получено:

r = -0.655

Коэффициент отрицательный, поэтому связь является обратной. Чем больше посещаемость сайта, тем ниже значение позиции. Это логично, так как в поисковой выдаче меньший номер позиции обычно означает более высокий результат.

Вывод: между посещаемостью сайта и позицией наблюдается отрицательная связь средней силы.

Часть 3. Задание 4.2. Связь агрессивности и IQ

В этом задании необходимо определить, есть ли связь между уровнем агрессивности и показателем IQ.

Исходные данные:

№	Агрессивность	IQ
1	24	100
2	27	115
3	26	117
4	21	119

5	20	134
6	31	94
7	18	123
8	17	124
9	16	126
10	15	128

Для расчёта применяется коэффициент корреляции Пирсона:

$$r = \Sigma((x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})) / \sqrt{(\Sigma(x_i - \bar{x})^2 \cdot \Sigma(y_i - \bar{y})^2)}$$

По результатам расчёта получено:

r = -0.421

Полученное значение показывает отрицательную связь между переменными. Это означает, что при увеличении IQ уровень агрессивности в данной выборке имеет тенденцию к снижению. При этом связь нельзя назвать сильной, она ближе к умеренной.

Вывод: между уровнем IQ и агрессивностью наблюдается отрицательная связь умеренной силы.

Общий вывод

В ходе лабораторной работы были рассмотрены основные методы корреляционного анализа. Были выполнены расчёты коэффициентов корреляции Пирсона и Спирмена, а также рассмотрен коэффициент конкордации Кендалла.

В процессе выполнения работы были закреплены навыки обработки статистических данных, ранжирования значений, расчёта коэффициентов корреляции и анализа полученных результатов.

По итогам работы можно сделать вывод, что корреляционный анализ позволяет выявлять наличие связи между показателями, определять её направление и оценивать силу этой связи. Также было показано, что разные коэффициенты применяются в зависимости от типа данных и поставленной задачи.

Дополнительно были закреплены практические навыки работы с таблицами, формулами и статистическими расчётами в Excel.

